

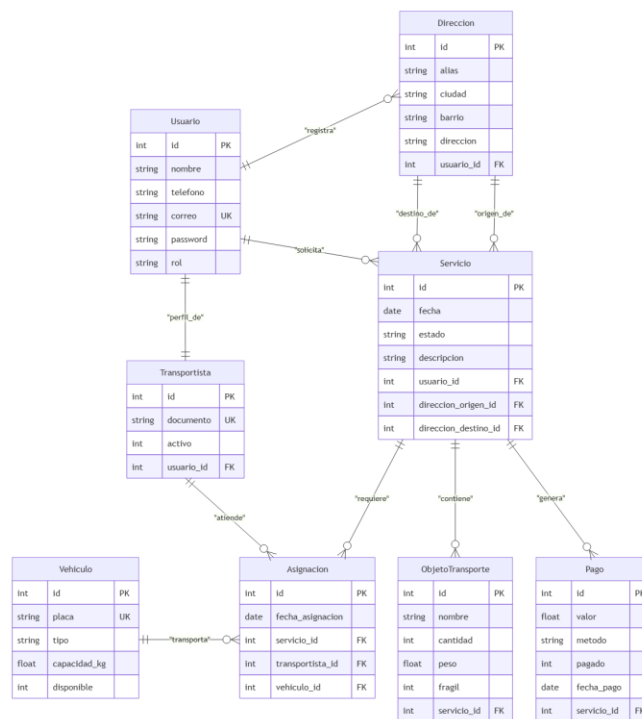
## MUEVELOYA

### API de Gestión de Transporte de Objetos y Mudanzas

MueveloYa busca solucionar la dificultad de solicitar, asignar y hacer seguimiento a servicios de transporte de objetos y mudanzas de manera organizada, segura y eficiente.

La solución que brinda MueveloYa es una API REST desarrollada con FastAPI que permite gestionar usuarios, transportistas, vehículos, direcciones, servicios, objetos para transporte, asignaciones y pagos. La API cuenta con autenticación y autorización mediante roles, validación de datos y documentación interactiva mediante Swagger.

MueveloYa maneja su persistencia a través de una base de datos, esta se encuentra basada en un sistema entidad-relación hecho anteriormente que es presentado a continuación:



El funcionamiento de la API puede ser probado a través de las siguientes demostraciones:

#### [CAPTURA 1 – Login / Autenticación]

##### OAuth2PasswordBearer (OAuth2, password)

Authorized

Token URL: /auth/login

Flow: password

username: joel@gmail.com

password: \*\*\*\*\*

Client credentials location: basic

client\_secret: \*\*\*\*\*

Logout

Close

## [CAPTURA 2 – Consulta de servicios]

| Code | Details                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | <p>Response body</p> <pre>{   "id": 4,   "nombre": "David Quint",   "telefono": "3028379206",   "correo": "davoxeneize@gmail.com",   "rol": "cliente" }</pre> |

### [CAPTURA 3 – Validación de datos / Respuesta de la API]

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `https://muevelo-ya-fastapi-jgrj.onrender.com/usuarios/`
- Server response:**
  - Code:** 403
  - Details:** Error: response status is 403
  - Response body:**

```
{  "detail": "Se requieren permisos de administrador"}
```

## QR a sitio en Render



## Repositorio GitHub:

[https://github.com/pipemetro/Muevelo\\_Ya\\_FastAPI](https://github.com/pipemetro/Muevelo_Ya_FastAPI)

## Documentación Swagger:

<https://muevelo-ya-fastapi.onrender.com/docs>

**Tecnología principal:** FastAPI · Python · API REST · JWT · SQLite

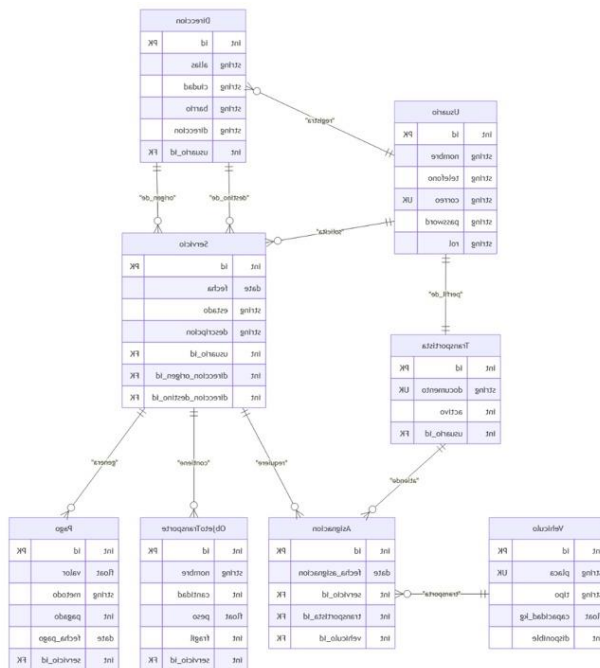
Resolución de las preguntas:

**1. El problema y el usuario (2 min). Qué situación resuelve su API y quién la usaría. Use la frase de alcance que escribió en la GA6.**

R: La situación que resolvemos es que muchas personas necesitan transportar objetos o hacer una mudanza y no cuentan con vehículo propio. Esta necesidad se resuelve preguntando a conocidos, buscando en grupos de redes sociales o de mensajería, contactando diferentes tipos de servicios hasta poder encontrar uno disponible, este proceso es muy complejo y tardado, y aun así no garantiza que se pueda conseguir un servicio de calidad o tan siquiera conseguirlo. Nuestro api permite a usuarios y transportistas gestionar solicitudes y servicios de transporte, de modo que puedan facilitar la organización y realización de mudanzas y transporte de objetos, garantizando la seguridad y calidad del servicio y facilitando la búsqueda del mismo.

**2. El modelo de datos (3 min). Muestre su diagrama entidad-relación y explique por qué la llave foránea va donde va. Prepárese para la pregunta: ¿qué tendría que cambiar si la relación fuera de muchos a muchos?**

R:



Tomando de ejemplo la tabla asignación, las FK (Foreign key) van en esta entidad debido a que es una tabla de cruce lo que permite resolver una relación de muchos a muchos entre las entidades servicio, vehículo y transportista, permitiendo registrar datos como fecha\_asignación.

**3. Decisiones de seguridad y despliegue (3 min). Dónde vive la clave secreta y por qué, cómo se guardan las contraseñas, qué operación está reservada al administrador y qué cambió en el código para poder desplegarlo.**

R: La clave secreta vive en el archivo .env debido a que es información sensible y muy delicada y este archivo no se debe subir nunca al repositorio, excluyendo al mismo en el archivo .gitignore para que vivan en las variables de entorno y no queden expuestos en el código fuente. Las contraseñas se encriptan usando hash unidireccional utilizando por ejemplo bcrypt para que no puedan verse una vez estén en la base de datos.

Las operaciones exclusivas del administrador es agregar o eliminar usuarios, puede cambiar los roles, actualizar o eliminar cierta información y ver el panel global con toda la información sensible.

Lo que se hizo fue sacar del código fuente la clave secreta y las credenciales en un archivo .env, este se mete al .gitignore para evitar que se suba al repositorio de git para que no quede expuesto y se genere un problema de seguridad, también se creó un .envexample como plantilla para saber que variables usar. Se configuró el CORS para controlar las paginas que pueden consumir la API.

**4. Limitaciones y siguiente versión (2 min). Qué le falta al proyecto para usarse de verdad, empezando por la persistencia efímera. Termine con lo que haría a continuación, no con una disculpa.**

R: A pesar del avance aun faltan bastantes cosas como un sistema de chat que permita la comunicación entre el usuario y el transportista, métodos de pago, pantallas visuales para el usuario, etc. Consideramos que cumple ambas cosas ya que al ser un sistema para transporte es necesario estas.

## Coevaluaciones:

### 1. TaskFlow

Contexto: TaskFlow es una API que trata de una organización de proyectos, surgió del problema de que normalmente cuando anotamos algo en un blog de notas o WhatsApp se queda ahí sin una gestión adecuada, esta API nos ayudaría a organizarlo por proyecto, categoría, tareas usuarios y estados, ya que así tenemos mas en cuenta que persona hace que dentro del proyecto y que comentarios hacen respecto a estos.

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                                                 | Actividad de aprendizaje                                                              | Evidencias de aprendizaje                                                                                                                           | Criterios de evaluación                                                                                                                                                             | Técnicas e instrumentos                                                                          | ¿Cumple? |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA1-EV01 – Reflexión sobre las diferencias entre el entorno local y el productivo | Documento con las diferencias local– producción, informe de auditoría del repositorio y predicción del comportamiento de la persistencia en la nube | Identifica los riesgos de configuración y seguridad que implica publicar un servicio en internet y anticipa el efecto de las restricciones del entorno productivo sobre su solución | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo                                 | Si       |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA2-EV02 – Preparación del proyecto para el ambiente productivo                   | Código con configuración externalizada, .env.example, .python-version, CORS configurado, endpoint de salud y ensayo general en local                | Configura la aplicación para ejecutarse en cualquier entorno separando la configuración del código, aplicando control de orígenes y fijando dependencias y versiones                | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo                                 | Si       |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA3-EV03 – Despliegue del servicio en Render y verificación en producción         | URL pública operativa, capturas del panel y de los logs, bitácora de fallos y correcciones, pruebas contra producción y README actualizado          | Implanta la solución en un proveedor de nube, resuelve los fallos de despliegue interpretando los registros del servidor y verifica el funcionamiento y la seguridad del            | Técnica: observación directa y valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo y rúbrica | Si       |

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                                                 | Actividad de aprendizaje                                                | Evidencias de aprendizaje                                                                                                                | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                  | Técnicas e instrumentos                                                                                                                        | ¿Cumple? |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                          | servicio publicado                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA4-EV04 – Sustentación técnica, feria de proyectos y retrospectiva | Sustentación individual con el proyecto en producción, pitch y póster de la feria, rúbricas de coevaluación y documento de retrospectiva | Sustenta técnicamente las decisiones de diseño, construcción y despliegue de su solución y comunica su valor a públicos técnicos y no técnicos reconociendo las limitaciones del sistema | Técnica: formulación de preguntas y valoración de desempeño<br>Instrumento: rúbrica de evaluación, cuestionario oral y rúbrica de coevaluación | Si       |

## 2. Turnos Virtuales

Contexto: Una plataforma de turnos virtuales para los servicios bancarios y de salud. Mejorando la solicitud, asignación y atención de turnos en todo tipo de diligencias mejorando el tiempo y evitar largas esperas.

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                                                 | Actividad de aprendizaje                                                              | Evidencias de aprendizaje                                                                                                                           | Criterios de evaluación                                                                                                                                                             | Técnicas e instrumentos                                          | Nota                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA1-EV01 – Reflexión sobre las diferencias entre el entorno local y el productivo | Documento con las diferencias local– producción, informe de auditoría del repositorio y predicción del comportamiento de la persistencia en la nube | Identifica los riesgos de configuración y seguridad que implica publicar un servicio en internet y anticipa el efecto de las restricciones del entorno productivo sobre su solución | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo | Ejecuto la aplicación correctamente: ok |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA2-EV02 – Preparación del proyecto para el ambiente productivo                   | Código con configuración externalizada, .env.example, .python-version, CORS configurado, endpoint de                                                | Configura la aplicación para ejecutarse en cualquier entorno separando la configuración del código, aplicando control de orígenes y                                                 | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo | Ejecuto la aplicación correctamente: ok |

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                                                 | Actividad de aprendizaje                                                      | Evidencias de aprendizaje                                                                                                                  | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                     | Técnicas e instrumentos                                                                                                                        | Nota                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                                                        |                                                                               | salud y ensayo general en local                                                                                                            | fijando dependencias y versiones                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA3-EV03 – Despliegue del servicio en Render y verificación en producción | URL pública operativa, capturas del panel y de los logs, bitácora de fallos y correcciones, pruebas contra producción y README actualizado | Implanta la solución en un proveedor de nube, resuelve los fallos de despliegue interpretando los registros del servidor y verifica el funcionamiento y la seguridad del servicio publicado | Técnica: observación directa y valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo y rúbrica                                               | Ejecuto la aplicación correctamente: ok |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA4-EV04 – Sustentación técnica, feria de proyectos y retrospectiva       | Sustentación individual con el proyecto en producción, pitch y póster de la feria, rúbricas de coevaluación y documento de retrospectiva   | Sustenta técnicamente las decisiones de diseño, construcción y despliegue de su solución y comunica su valor a públicos técnicos y no técnicos reconociendo las limitaciones del sistema    | Técnica: formulación de preguntas y valoración de desempeño<br>Instrumento: rúbrica de evaluación, cuestionario oral y rúbrica de coevaluación | Ejecuto la aplicación correctamente: ok |

### 3. FitTrack

Es una solución backend diseñada para gestionar el acondicionamiento físico como: rutinas, ejercicios, progreso y sus usuarios. ¿Para quien va dirigido?: Para atletas, deportistas, entrenadores, usuarios normales de gimnasio.

Rubrica Coevaluacion:

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                | Actividad de aprendizaje                                | Evidencias de aprendizaje                                                 | Criterios de evaluación                                                                 | Técnicas e instrumentos                                          | ¿cumple? |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y | GA7-AA1-EV01 – Reflexión sobre las diferencias entre el | Documento con las diferencias local– producción, informe de auditoría del | Identifica los riesgos de configuración y seguridad que implica publicar un servicio en | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo | SI       |

| Fase del proyecto | Actividad del proyecto                                                                                 | Actividad de aprendizaje                                                      | Evidencias de aprendizaje                                                                                                                  | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                     | Técnicas e instrumentos                                                                                                                        | ¿cumple? |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   | sustentar la solución construida                                                                       | entorno local y el productivo                                                 | repositorio y predicción del comportamiento de la persistencia en la nube                                                                  | internet y anticipa el efecto de las restricciones del entorno productivo sobre su solución                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA2-EV02 – Preparación del proyecto para el ambiente productivo           | Código con configuración externalizada, .env.example, .python-version, CORS configurado, endpoint de salud y ensayo general en local       | Configura la aplicación para ejecutarse en cualquier entorno separando la configuración del código, aplicando control de orígenes y fijando dependencias y versiones                        | Técnica: valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo                                                                               | SI       |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA3-EV03 – Despliegue del servicio en Render y verificación en producción | URL pública operativa, capturas del panel y de los logs, bitácora de fallos y correcciones, pruebas contra producción y README actualizado | Implanta la solución en un proveedor de nube, resuelve los fallos de despliegue interpretando los registros del servidor y verifica el funcionamiento y la seguridad del servicio publicado | Técnica: observación directa y valoración de producto<br>Instrumento: lista de chequeo y rúbrica                                               | SI       |
| EVALUACIÓN        | Desplegar el sistema de información propio en un entorno productivo y sustentar la solución construida | GA7-AA4-EV04 – Sustentación técnica, feria de proyectos y retrospectiva       | Sustentación individual con el proyecto en producción, pitch y póster de la feria, rúbricas de coevaluación y documento de retrospectiva   | Sustenta técnicamente las decisiones de diseño, construcción y despliegue de su solución y comunica su valor a públicos técnicos y no técnicos reconociendo las limitaciones del sistema    | Técnica: formulación de preguntas y valoración de desempeño<br>Instrumento: rúbrica de evaluación, cuestionario oral y rúbrica de coevaluación | SI       |

